APLICATIVO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA

Gabriel Ossamu Ropelatto Mori, Dalton Solano dos Reis – Orientador

Curso de Bacharel em Ciência da Computação
Departamento de Sistemas e Computação
Universidade Regional de Blumenau (FURB) – Blumenau, SC – Brasil

gmori@furb.br, dalton@furb.br

Resumo: *Este artigo apresenta o processo de desenvolvimento de um jogo cujo objetivo é conscientizar os usuários sobre o trânsito, utilizando Realidade Aumentada como ferramenta principal. O jogo utiliza o motor de jogo Unity e utiliza a linguagem de programação C#, além de ser compatível para dispositivos Android. O projeto inclui a criação de uma cidade, onde o usuário pilota um carro, ao zerar a vida do veículo, ficar sem gasolina ou infringir a lei, o usuário perde. Os resultados obtidos indicam que o aplicativo pode sim ser utilizado na educação no trânsito, além de ser pontuado como intuitivo, imersivo e divertido. Porém, ainda é necessário evoluir o jogo, focando em melhorar a sua jogabilidade, acrescentar mais objetivos para o usuário realizar durante o jogo, mais cenários e incluir mais leis de trânsitos nas regras do jogo.*

Palavras-chave*: Realidade aumentada. Conscientização no trânsito.*

1 INTRODUÇÃO

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), nos últimos cinco anos o Brasil possui uma frota crescente de carros. Uma pesquisa do IBGE (2022) mostra que no ano de 2022 o Brasil contava com uma frota de 115.116.532 veículos de variados tipos. Uma pesquisa divulgada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2023), afirma que somente no ano de 2021 houve 33.813 óbitos devido a acidentes de trânsito. Um crescimento significativo em relação ao ano de 2020, que também de acordo com a ONSV (2022), houve 32.716 óbitos. Mesmo com o avanço da tecnologia e da segurança, por que ainda existe tantos acidentes de trânsito? De acordo com Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (2018) a principal razão dos acidentes é a negligência dos motoristas.

Esta negligência que poderia ser diminuída com ações de educação no trânsito, como por exemplo, utilizando simuladores para permitir os motoristas melhorarem suas práticas de condução no trânsito. De acordo com o site Confederação Nacional de Municípios (2015), em 2015 o uso de simuladores era obrigatório por causa de uma medida estabelecida pelo CONTRAN, mas, anos depois, deixa de ser obrigatório e se tornou opcional, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Rio grande do Sul (2022). Em entrevista com a auxiliar administrativa da autoescola Godri (2023), foi perguntado se ainda usavam o simulador que eles compraram na época que foi decretado obrigatório. Ela respondeu que pararam de usar o simulador pelo motivo da "baixa adesão do público, já que o uso já não era mais obrigatório", fora o alto custo para compra e manutenção do simulador.

Os métodos tradicionais de ensino, incluindo os utilizados na educação no trânsito, enfrenta resistência dos alunos e que por isso muitas instituições estão percebendo a necessidade de implementar mudanças na forma de ensinar essa geração que são os nativos digitais (Paula, 2023). Sendo assim, um modo diferente de ensino é alinhar o ensino com o uso da tecnologia, assim se adaptando ao novo perfil de alunos nativos digitais. Outro fato a ser observado é o avanço das tecnologias móveis e o crescimento exponencial da computação, nos quais os aplicativos móveis têm se tornado ferramentas da vida cotidiana da geração dos nativos digitais. Uma das áreas que utiliza a tecnologia móvel é a realidade virtual, em particular a Realidade Aumentada, sendo até utilizada para o ensino da educação do trânsito (Machado et al., 2016).

O ensino da educação do trânsito também deve considerar alguns desafios para um aluno se formar na autoescola. Segundo a empresa ICFC (2020) os principais desafios estão em manter o foco na fase da teoria, o valor do curso e o nervosismo na hora da prova prática. Pensando nestes aspectos, este trabalho tem a seguinte pergunta de pesquisa: um aplicativo móvel utilizando Realidade Aumentada poderia auxiliar o ensino da educação do trânsito e assim conscientizar os motoristas e diminuir os acidentes de trânsito?

Diante deste contexto, este trabalho desenvolveu um aplicativo móvel utilizando a Realidade Aumentada, voltado para a parte educacional das leis de trânsito. Assim, se espera com este aplicativo melhorar a qualidade de ensino para motoristas novos ou inexperientes, oferecendo uma experiência de aprendizado prática e interativa. Desta forma axiliando os futuros condutores a enfrentarem os desafios reais do trânsito, sem ser de uma forma tradicional (lápis e caneta) e sem colocar a vida de outros em perigo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção é dedicada a expor bases e conceitos dos tópicos essenciais para apoiar o jogo desenvolvido. A subseção 2.1 destina-se a comentar sobre a educação no trânsito. A subseção 2.2 busca fundamentar os jogos educativos. Na subseção 2.3, são abordados conceitos de Realidade Aumentada. Por fim, a subseção 2.4 irá apresentar os trabalhos correlatos.

2.1 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

A educação no trânsito é essencial para garantir com que o ambiente utilizado para se locomover seja cada vez mais seguro. O órgão Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2023), afirma que somente no ano de 2021 houve 33.813 óbitos, comparando com os números de outros anos, pode-se notar que esse número só aumenta, mesmo com a tecnologia evoluindo e os carros cada vez mais seguros.

De acordo com a Assessoria Especial de Comunicação do Ministério da Infraestrutura (2021), investir na educação desde os primeiros anos, aliando ações específicas e o uso de tecnologias atuais, é essencial não apenas para preservar vidas, mas também para promover um impacto positivo na produtividade. Essas iniciativas criam uma base sólida para a conscientização e o desenvolvimento, beneficiando tanto a sociedade quanto os indivíduos., iniciar a educação sobre o trânsito desde a sua infância é fundamental para formar cidadãos conscientes, já que desenvolver bons hábitos ainda na juventude é mais eficaz do que tentar mudar comportamentos mais tarde.

Devido a importância da educação ainda enquanto mais jovem, o novo Código de Trânsito Brasileiro, estabeleceu no artigo 76, que a educação no trânsito vai ser aplicada também em jovens que estão na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau. Benjamin (2022) informa sobre um Projeto de Lei (PL 1.304/2022), proposto pela senador Fabiano Contarato, que propõe que a educação do trânsito possa ser incluída nos currículos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

Contarato (2022), em seu Projeto de Lei (PL 1.304/2022) afirma que mesmo que já existem programas educativos promovidos pelos órgãos responsáveis é importante que as escolas também trabalhem o tema. Ele (Contarato, 2022) afirma que com este PL, vamos estar "preparando as novas gerações de pedestres, motoristas e motociclistas para o exercício responsável da direção de veículos e a utilização consciente das vias públicas.".

2.2 JOGOS EDUCATIVOS

Entre várias maneiras existentes de aprendizagem, os jogos educativos são uma delas. Segundo Calisto *et. Al* (2010) os jogos educativos têm se tornado cada vez mais presentes dentro e fora de aula e o motivo é que são capazes de manipular muitas informações e apresentar elas das mais variadas maneiras, além de deixar o aluno imerso em vários tipos de micromundos.

Com os avanços tecnológicos, cada vez mais a tecnologia vem ficando acessível e com isso os jogos educativos podem se tornar uma opção de ensino, de acordo com Moratori (2003 p. 6), “A fórmula computador mais jogo se torna eficiente, pois associa a riqueza dos jogos educativos com o poder de atração dos computadores.”, além disso ele afirma que esta atividade pode ser algo prazeroso, além de as crianças já associaram com algo que elas fazem em seu tempo livre.

Além de estarem associados a brincadeiras, assim facilitando a adesão. Candido (2021) também afirma que “quando se brinca naturalmente, o corpo se expressa de forma espontânea, mostrando a maneira de como reagir a tal momento”. Espontaneidade essa que é essencial para situações que necessitam de decisões rápidas, principalmente em momentos de pressão.

Verril (2010) fala que um jogo serve como um estímulo para aprimorar a compreensão do conteúdo, além de promover o desenvolvimento intelectual do aluno. Essa abordagem é essencial para alcançar responsabilidade e maturidade, oferecendo uma forma envolvente e motivadora de levar o conhecimento aos estudantes. Além todas as vantagens de imersão e aprendizado, dependendo a situação pode se simular um ambiente hostil, como o trânsito ou até ir até um lugar que fisicamente seria impossível em uma aula, como o espaço.

2.3 REALIDADE AUMENTADA

Conforme o jornal CNN BRASIL (2023 p. 1) “A realidade aumentada (RA) consiste em uma tecnologia que integra um conteúdo virtual dentro de um cenário real a partir de câmeras. Com isso, ela permite sobrepor elementos — oferecendo um mundo real com outros olhos.“, assim trazendo o virtual para o real. Nesta matéria, também afirmam que a RA pode utilizar de câmeras e lentes, para captar as imagens do ambiente real, sensores, que fazem a leitura dos objetos com a finalidade de determinar sua localização e características, computação, responsável pelo processamento computacional, fazendo com que o RA reconheça os objetos identificados e inteligência artificial (IA), que realiza o processamento de dados para realizar tarefas mais complexas.

Sampaio (2022), especialista em tecnologias emergentes afirma que a realidade aumentada melhora a visibilidade ao oferecer indicadores visuais e instruções que facilitam a navegação, como encontrar novos locais e identificar pontos de referência. Ele (Sampaio, 2022) também afirma que amplia a manipulabilidade, permitindo interações com objetos reais, como alterar a cor de roupas ou visualizar móveis em sua casa antes da compra. Além disso, promove a interatividade ao possibilitar conexões inovadoras entre pessoas, como o envio de presentes virtuais. Esses recursos transformam a maneira de explorar e interagir com o mundo ao seu redor.

Kirner (2005) afirma que a Realidade Aumentada pode ser dividida em duas denominações, Realidade Aumentada, quando o ambiente real predomina sobre o virtual e, Virtualidade Aumentada, que é quando o virtual predomina sobre o real (Figura 1).

A revisão sistemática feita por Lopes (2019) revela que o uso de RA melhora o aprendizado e a motivação, além de um aumento de absorção de conteúdo pela parte do aluno. Como o método tradicional de ensino enfrenta resistência por parte dos alunos, a Realidade Aumentada pode ser um meio de atrair a atenção deles.

Figura 1 – Comparação entre ambiente real e virtual

Fonte: Alves (2014).

2.4 TRABALHOS CORRELATOS

A seguir, são expostos estudos relacionados que tratam de temas de RA no âmbito da educação para o trânsito. O primeiro trabalho (Quadro 1), é um jogo educacional denominado TransitAR, desenvolvido pelo Buzzi (2018) que busca unir o atrativo de jogabilidade ao foco na conscientização no trânsito. O segundo trabalho (Quadro 2), desenvolvido por Alves(2014), tem como principal objetivo testar a eficácia de um simulador de baixo custo em relação a um de médio custo. Já o Quadro 3 representa o trabalho de Yang et al. (2016), que tem como objetivo desenvolver um simulador com características o mais próximo possível do real. Por último o trabalho (Quadro 4) de Fibrantz (2023), é um jogo 3D focado em ensinar conceitos de trânsito, onde o jogador interage com diversas regras e situações reais de circulação como um pedestre.

Buzzi (2018) desenvolveu o aplicativo TransitAR, bem como os respectivos testes neste aplicativo. O TransitAR tem como foco o desenvolvimento de um jogo educacional. Projetado para ser um aplicativo móvel, interativo e intuitivo, o jogo utiliza motor de jogos Unity e busca unir o atrativo de jogabilidade ao foco na conscientização de trânsito.

No trabalho de Buzzi (2018), é apresentada uma interface de um jogo educativo que simula a direção de um veículo. A interface é composta por diversos elementos que auxiliam o jogador a interagir com o ambiente e compreender as lições propostas (**Erro! Autoreferência de indicador não válida.**). Na parte superior direita, encontram-se as métricas de integridade do carro: a barra verde indica a vida geral do veículo, enquanto a barra azul reflete o desempenho de componentes específicos, como o motor. Já a barra vermelha evidencia danos críticos, sinalizando problemas severos, e a barra amarela funciona como um alerta para condições críticas, indicando que o carro está próximo de falhar.

No centro da tela, observa-se a visão do jogador a partir do veículo, permitindo uma imersão no ambiente urbano do jogo. À direita, está localizado um joystick virtual, que possibilita controlar os movimentos do carro, tornando a interação mais intuitiva. Na parte inferior esquerda, destacam-se o botão de menu, que dá acesso às configurações e opções do jogo, e o botão de alternância de visão, que permite ao jogador alternar entre a perspectiva em primeira pessoa, simulando a visão do condutor, e a visão em terceira pessoa, exibindo o carro de forma externa. Ainda nessa região, encontra-se o botão para colocar o cinto de segurança, enfatizando a importância desse hábito para a segurança no trânsito.

O velocímetro, posicionado à esquerda, exibe a velocidade atual do carro, auxiliando o jogador a respeitar os limites estabelecidos no ambiente simulado. No topo da interface, há uma área destinada à exibição de mensagens, onde são apresentadas instruções, avisos e lições educativas durante a experiência de jogo. Essa combinação de elementos visa proporcionar uma experiência educativa e interativa, reforçando a importância da segurança e do respeito às normas de trânsito no aprendizado dos jogadores.

Figura 2 – Fatores de jogabilidade utilizados por Buzzi (2018)

Fonte: Buzzi (2018)

Quadro 1 – Trabalho Correlato 1

Referência	Buzzi (2018)
Objetivos	O aplicativo busca unir o atrativo de jogabilidade ao foco na conscientização de trânsito, abrangendo um grande grupo de usuários e auxiliando a diminuir o número de acidentes nas rodovias.
Principais funcionalidades	O sistema deve fornecer um ambiente de simulação com um cenário simples de trânsito, permitindo que o usuário interaja de forma intuitiva. Utilizará uma imagem de mapa como marcador para gerar um mundo virtual em 3D, onde será possível movimentar um carro através de um joystick virtual. O retorno visual será dado por meio de uma barra de gasolina, que será atualizada conforme a movimentação, e por uma barra de mecânica, que refletirá danos causados por colisões, garantindo um acompanhamento dinâmico e educativo da interação no ambiente virtual.
Ferramentas de desenvolvimento	O aplicativo foi criado com o Unity 3D e a IDE MonoDevelop, usando C#. A Realidade Aumentada foi implementada com o SDK Vuforia. GIMP 2 e PowerPoint foram usados para criar marcadores, ícones e barras. Os testes ocorreram em um tablet com Android 4.4.
Resultados e conclusões	O trabalho demonstrou relevância ao gerar um aplicativo com potencial para ser expandido a outros cenários que façam uso de Realidade Aumentada. Além disso, o autor ressalta que o projeto pode ser aprimorado para aplicação no ensino e aprendizado relacionados à educação no trânsito.

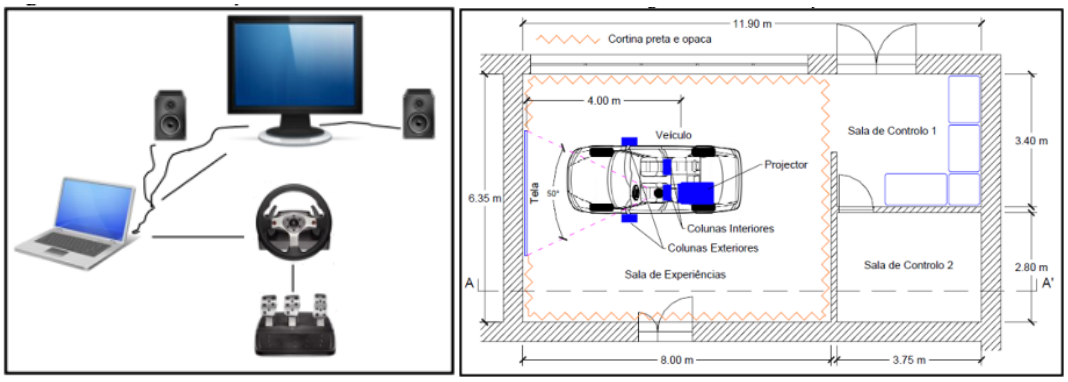
Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Já o trabalho de Alves (2014), embora não tenha como foco principal as leis de trânsito ou aspectos educacionais, busca investigar até que ponto um simulador de baixo custo pode se mostrar útil em comparação com um simulador de custo mais elevado. Além disso, o autor explora a portabilidade do simulador e analisa como é possível realizar simulações de condução confiáveis em larga escala.

Para o estudo, Alves (2014) utilizou, como exemplo de simulador de baixo custo (Figura 3), um computador portátil conectado a um volante G27, exibindo as imagens em um monitor comum de 23 polegadas. Esse setup foi comparado a um simulador de médio custo (Figura 3), que consistia em uma base fixa composta por um carro real devidamente equipado, ligado a um sistema de computadores. O cenário de simulação era projetado em uma tela de dimensões consideráveis, com 3,20m de largura por 2,40m de altura, proporcionando maior imersão.

O estudo de Alves (2014) demonstra como alternativas mais acessíveis podem ser viáveis para determinados contextos, ao mesmo tempo em que destaca as vantagens proporcionadas por setups mais sofisticados, especialmente no que diz respeito à imersão e à qualidade da experiência de simulação. Esse tipo de análise é relevante para ampliar o acesso a simuladores em diversas áreas, equilibrando custo e eficiência.

Figura 3 - Ferramentas para imersão de baixo custo (esquerda) e médio custo (direita)



Fonte: Alves (2014).

Quadro 2 – Trabalho Correlato 2

Referência	Alves (2014)
Objetivos	Este trabalho buscou explorar a viabilidade de um simulador de baixo custo, utilizando um computador pessoal e um motor de jogo, em comparação com um simulador de médio custo. O objetivo foi avaliar se é possível analisar a percepção humana de um Heads-Up Display (HUD) integrado, verificar a qualidade do HUD no simulador mais simples, medir a imersão do jogo desenvolvido e determinar a equivalência entre os dois tipos de simuladores.
Principais funcionalidades	Desenvolveu-se um simulador de condução com um HUD que exibe informações diretamente no para-brisa, como velocidade, distância de segurança e alertas de colisão frontal. Ele foi utilizado para analisar sistemas de informação embarcados (IVIS),
Ferramentas de desenvolvimento	O desenvolvimento utilizou o motor de jogo Unity 3D para criar o simulador de baixo custo, com programação em C#, C e JavaScript. A implementação do HUD foi realizada em Java. O hardware de baixo custo incluiu um computador, volante e pedais Logitech G27, monitor e colunas de som, enquanto o simulador de médio custo contou com um veículo adaptado e sistemas computacionais de maior complexidade.
Resultados e conclusões	Os resultados mostraram que os condutores tiveram reações similares às informações exibidas no HUD em ambos os simuladores, validando o uso de simuladores de baixo custo para análises de IVIS. No entanto, o simulador de médio custo se destacou em imersividade e controle, sendo mais adequado para estudos complexos ou que exigem maior realismo. O simulador de baixo custo foi considerado viável para estudos distribuídos em larga escala, proporcionando uma alternativa econômica e acessível.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

O projeto de Yang *et al.* (2016) consiste no desenvolvimento de um simulador com caraterísticas próximas das reais. O simulador do projeto de Yang *et al.* (2016) era composto por um projetor, um computador e um dispositivo de rastreamento Xtion. O simulador foi desenvolvido utilizando o motor de jogos Unity 3D com a linguagem de programação C#. Mas também utilizou o Sketchup e Autodesk 3D Max para produzir os desenhos e modelos 3D.

Quadro 3 – Trabalho Correlato 3

Referência	Yang *et al.* (2016)
Objetivos	Tem como objetivo o desenvolvimento de um simulador com caraterísticas próximas das reais, assim ajudando o motorista a melhorar suas habilidades de condução e se prepararem para situações inesperadas na estrada.
Principais funcionalidades	O jogador utiliza um simulador de carro, pilotando o mesmo pelo mapa disponível e acompanha as informações no HUD disposto na tela. O simulador consistia em um projetor, um computador, e um dispositivo de rastreamento Xtion.
Ferramentas de desenvolvimento	O simulador foi desenvolvido utilizando o motor de jogos Unity 3D com a linguagem de programação C#. Mas também utilizou o Sketchup e Autodesk 3D Max para produzir os desenhos e modelos 3D.
Resultados e conclusões	Concluiu-se que o projeto das cenas virtuais e o modelo de controle do veículo afetam a imersão. E para evitar tal situação revisou vários fatores de tamanho dos objetos da cena, controle do veículo e profundidade do ângulo de visão nas cenas.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Fibrantz (2023) desenvolveu um projeto com o foco na educação do trânsito, utilizando da realidade virtual imersiva como principal ferramenta para incentivar os alunos a tomarem decisões de maneira responsável. O projeto foi desenvolvido usando o motor de jogos Unity, para as plataformas Android e iOS, além de contar com um controle bluetooth para movimentar o usuário.

De acordo com Fibrantz (2023) o projeto incentiva o comportamento responsável dos usuários, indo além da parte teórica, que para muitos pode ser entediante. Além disso, o autor afirma que o Unity é uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento de realidade virtual, mesmo que de primeiro momento as ferramentas apresentam uma dificuldade inicial.

Quadro 4 – Trabalho Correlato 3

Referência	Fibrantz (2023)
Objetivos	Desenvolver um jogo educacional para o trânsito utilizando realidade imersiva, disponibilizando um para dispositivos móveis.
Principais funcionalidades	O jogador se depara com três cenários diferentes em um ambiente tridimensional, usando Realidade Aumentada. Em cada cenário o usuário enfrente um desafio relacionado ao trânsito, ele também apresenta cada cenário com instruções do que o usuário deve fazer.
Ferramentas de desenvolvimento	Utilizou o motor de jogos Unity na versão 2022.3.5.f1, além de usar o ambiente de desenvolvimento Visual Studio Community 2022. Na parte de realidade virtual foi utilizado o plug-ing XR, que suporta vários recursos.
Resultados e conclusões	O objetivo de desenvolver um jogo educacional utilizando a realidade imersiva foi atendido, oferecendo uma experiência de aprendizado mais interativa. Outros objetivos foram cumpridos, como os testes piloto e o questionário indicando avaliação positiva dos participantes.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

3 DESCRIÇÃO DO JOGO

Esta seção visa apresentar detalhes sobre o desenvolvimento do jogo, incluindo as técnicas e ferramentas empregadas. Ela se divide em duas partes: a subseção 3.1, que expõe a especificação do jogo, e a subseção 3.2, que enfoca nos aspectos principais da implementação e tecnologias utilizadas.

3.1 ESPECIFICAÇÃO

Para descrever as funções do jogo, são expostos os Requisitos Funcionais (RFs) no Quadro 5 e os Requisitos Não Funcionais (RNFs) no Quadro 6

Quadro 5 – Requisitos Funcionais

RF01: permitir o usuário colocar e tirar o cinto.
RF02: permitir o usuário a pilotar o carro livremente pela rua.
RF03: mostrar mensagens avisando quando o usuário infringiu a alguma lei de trânsito.
RF04: diminuir a barra de vida do automóvel conforme o usuário bate o carro.
RF05: diminuir a barra de combustível conforme anda.
RF06: diminuir a barra de lei conforme o usuário infringe uma lei.
RF07: permitir o usuário acelerar e frear o carro em pedais dispostos na tela.
RF08: fazer barulho sempre que o usuário estiver sem cinto.
RF09: disponibilizar um posto de gasolina para abastecer o carro.
RF10: disponibilizar locais onde o jogador deve parar o carro.
RF11: disponibilizar semáforos funcionais.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Quadro 6 – Requisitos Não Funcionais

RNF01: ser desenvolvido para a plataforma Android a partir da versão 10.
RNF02: utilizar o motor de jogos Unity.
RNF03: utilizar a linguagem C# para o desenvolvimento do jogo.
RNF04: ter uma interface intuitiva.
RNF05: não precisa de conexão com internet.
RNF06: tempo de resposta rápida para os comandos.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

O jogo desenvolvido coloca o jogador no papel de um motorista em um ambiente tridimensional que simula uma pequena cidade (Figura 5). Esse cenário é cuidadosamente projetado, com ruas, calçadas onde pedestres circulam, diversos prédios, estabelecimentos comerciais e até um posto de gasolina, onde o jogador pode abastecer o carro. Embora o jogo tenha apenas um mapa fixo, este é projetado de forma interativa por meio de um recurso de realidade aumentada.

O jogador utiliza um marcador, que consiste em uma imagem aérea do mapa do jogo (Figura 3), como marcador. Ao apontar a câmera para esse marcador, o sistema utiliza tecnologia de realidade aumentada para projetar o mapa tridimensional diretamente sobre o marcador. Isso permite que o jogador visualize tanto o mapa quanto o HUD (Head-Up Display) do jogo de forma imersiva e interativa.

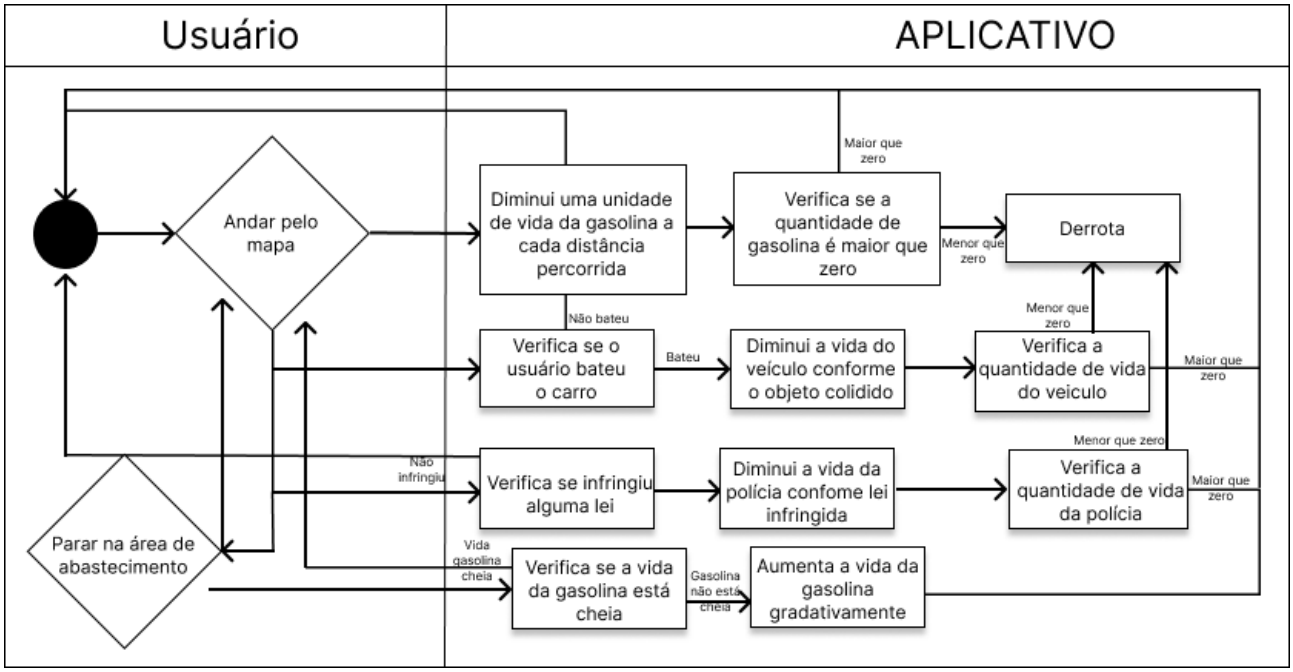
Além disso, o jogo oferece dois modos distintos de gameplay, que podem ser selecionados em um menu inicial. O jogador escolhe qual deseja jogar, o que adiciona flexibilidade e diversidade à experiência, tornando o jogo mais envolvente. Essa abordagem combina os conceitos de simulação e realidade aumentada para criar uma experiência educativa e interativa única.

Figura 4 – Cidade desenvolvida para o jogo e marcador

Fonte: elaborado pelo autor (2024)

O diagrama apresentado na Figura 6 mostra o funcionamento de vidas do usuário. O jogo contém três métrica de vida, que são: vida do veículo, vida da gasolina e a vida da polícia. A vida do veículo diminui ao colidir, não podendo ser restaurada de nenhuma maneira, ao chegar a zero, o usuário perde o jogo e uma mensagem de derrota é exibida na tela. A vida da gasolina cai uma unidade a cada 5 segundos andados, para restaurar a vida da gasolina, basta abastecer no posto de gasolina disposto no mapa. Para abastecer seu carro o usuário deve ficar parrado dentro do posto até que o carro tenha a quantidade de combustível desejada. A terceira vida é a vida da polícia, que tem 40 pontos, representando a quantidade máxima de pontos que um condutor pode receber em sua carteira nacional de habilitação, esta barra de vida não tem como ser recuperada e ao atingir os 40 pontos o usuário também recebe a mesma mensagem de derrota.

Figura 5 – Diagrama vidas do jogo

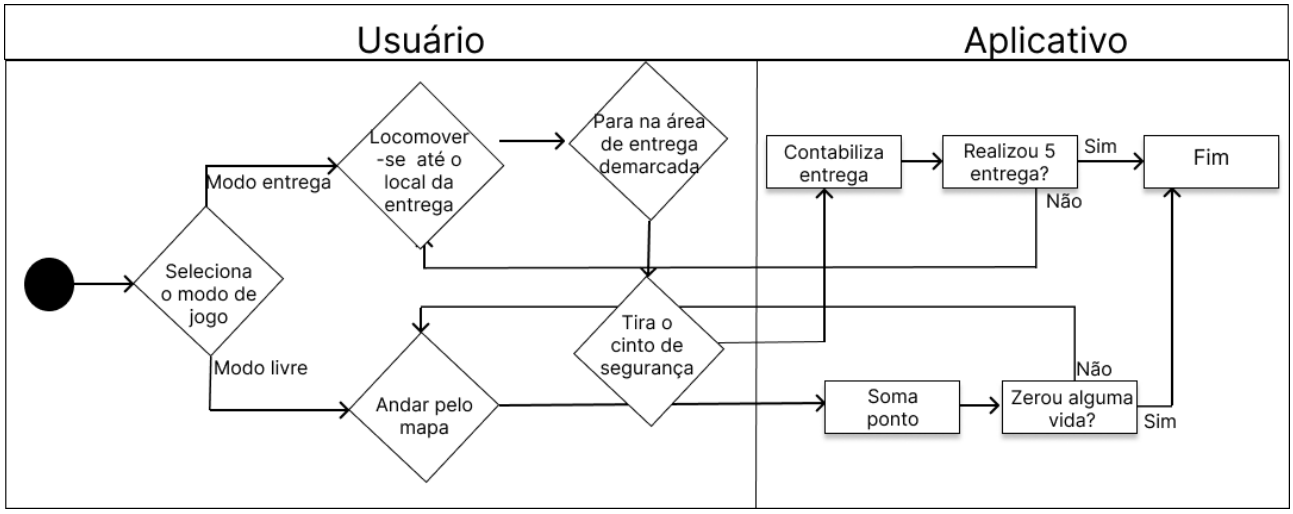


Fonte: elaborado pelo autor (2024).

A Concepção inicial do principal modo de jogo o `modo livre` (Figura 6) partiu de um projeto desenvolvido pelo Buzzi (2018), onde o usuário é um motorista do carro que percorre pela cidade, e conta com três métricas de vida, as quais são: a vida do carro (Verde), a vida da gasolina (Azul) e vida da lei (Amarelo). O usuário perde o jogo ao zerar uma das barras de vida, e ganha pontos conforme anda, quanto mais tempo o usuário ficar sem zerar uma das barras, mais pontos ele vai conquistar.

O segundo modo de jogo é o `modo entrega` (Figura 6), que utiliza a mesma cidade do `modo livre`, também com as mesmas três métricas de vida, mas a diferença está no objetivo. Para vencer o usuário deve percorrer a cidade, fazendo entregas nas áreas demarcadas. Para realizar a entrega o usuário deve para exatamente no quadrado azul, ao ficar totalmente parado o usuário deve tirar o cinto, assim realizando a sua entrega, ao completar cinco entregas o usuário vence.

Figura 6 – Diagrama vidas do jogo



Fonte: elaborado pelo autor (2024).

3.2 IMPLEMENTAÇÃO

O jogo foi desenvolvido utilizando o motor de jogos Unity Engine, mais especificamente a versão 2022.3.13f1. Também foi utilizado o ambiente de desenvolvimento Microsoft Visual Studio Community 2022 17.11.4, o qual é

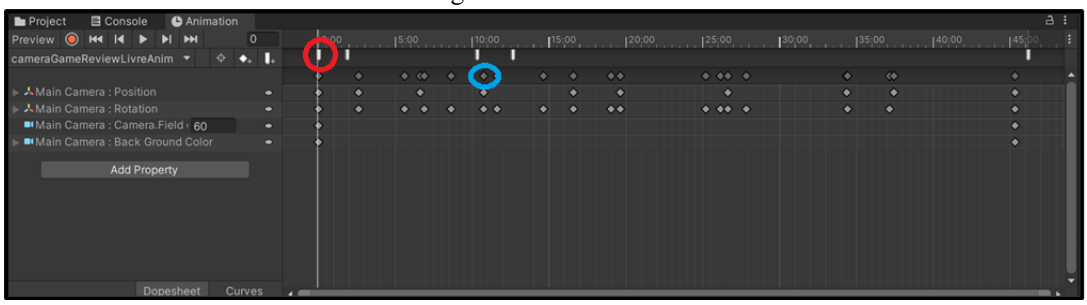
disponibilizado gratuitamente pela Microsoft. Para usar a Realidade Aumentada, foi empregado o plug-in Vuforia Engine 10.27 no Unity, que oferece suporte avançado para criação de experiências de RA imersivas.

O cenário foi desenvolvido com uma variedade enorme de modelos, dentre eles estão as construções, personagens, plantas, rua, veículos e até a água, modelos estes que foram adquiridos direto da Asset Store, loja que assets que o próprio Unity disponibiliza, contendo também pacotes grátis. Já as `cutscenes` foram criadas usando apenas o `animation`, ferramenta disponibilizada pelo motor de jogos Unity.

O Animation, ilustrado na Figura 9, é uma ferramenta nativa do Unity projetada para criar e gerenciar sequências de animações. Essa funcionalidade foi utilizada para construir as cutscenes do jogo, permitindo organizar e movimentar os objetos dentro das cenas enquanto a câmera os acompanha de forma fluida. Com essa abordagem, foi possível criar transições visuais e narrativas envolventes que aprimoram a experiência do jogador.

Para animar as cenas, a ferramenta possibilita o uso do add keyframe, que serve para definir os pontos-chave nos quais a câmera deve se posicionar e se movimentar ao longo da sequência. Além disso, o recurso add event foi empregado para adicionar eventos específicos, como exibir avisos ao jogador durante a cutscene e iniciar o jogo automaticamente ao final da animação. Essa combinação de funcionalidades oferece controle preciso sobre a narrativa visual, tornando a experiência mais dinâmica e interativa.

Figura 7 – Animation



Fonte: elaborado pelo autor (2024).

O `GameManager` (Quadro 7) é o script principal que controla os aspectos essenciais do jogo, como a inicialização dos cenários, a manipulação das barras de vida do carro, de pontos e de combustível. O script foi projetado para centralizar toda a lógica do jogo e facilitar sua reutilização em outros scripts através do padrão `Singleton`. Isso permite instanciar métodos e acessar variáveis do `GameManager` diretamente, sem a necessidade de adicioná-lo como componente ou utilizar `GetComponent`, tornando-o um dos métodos mais versáteis para gerenciamento de lógica na Unity.

No início da execução do jogo, o método `Start` (linhas 01-05) é responsável por configurar os valores iniciais, como os pontos do jogador, a vida do carro (definida pelo valor máximo `maxLifeCar`) e o número de regras que podem ser quebradas antes que o jogador perca (`maxRulesToLose`). O método Update (linhas 08-27) é executado continuamente e contém chamadas para atualizar os estados do jogo e da interface. Entre essas funções, destacam-se os métodos que verificam as condições de vitória (`winGame`) e derrota (`pointsRulesToDefeat`), além de atualizar as informações visuais das barras de pontos, combustível e vida (`pointsUIText`, `fuelSliderValue`, `lifeBarCarSliderValue`). Também há métodos responsáveis por gerenciar o consumo de combustível (`fuelTimerChange`, `fuelLose`).

Por fim, dentro da região `GameRules` (linhas 30-35), o método `endGame` é utilizado para finalizar o jogo quando o jogador atinge condições de derrota. Nesse caso, o script exibe a interface de derrota (`UIderrota`) e pausa o tempo do jogo com `Time.timeScale=0`. A utilização do Game Manager como um Singleton proporciona centralização e eficiência, evitando a necessidade de múltiplas referências e simplificando a manutenção do projeto.

Quadro 7 – Script Game Manager

```
01 private void Start()
02 {
03     points = 0;
04     lifeCar = maxLifeCar;
05     pointsRules = maxRulesToLose;
06 }
07 private void Update()
08 {
09     winGame();
10     pointsUIText();
11     pointsRulesToDefeat();
12     pointsRulesUIText();
13     fuelTimerChange();
14     fuelLose();
15     fuelSliderValue();
16     upgradeFuelText();
17     policeLifeBarValue();
18     lifeBarCarSliderValue();
19     lifeBarText();
20     loseLife();
21     lifeCarBarSliderPortrait.maxValue = maxLifeCar;
22     fuelSliderPortrait.maxValue = maxFuel;
23     policeSliderPortrait.maxValue = maxRulesToLose;
24     lifeCarBarSliderLandscape.maxValue = maxLifeCar;
25     fuelSliderLandscape.maxValue = maxFuel;
26     policeSliderLandscape.maxValue = maxRulesToLose;
27 }
28
29 #region GameRules
30 public void endGame()
31 {
32     UIderrota.SetActive(true);
33     Time.timeScale = 0;
34 }
```

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

O `Singleton` (Quadro 8) é um padrão de projeto utilizado para garantir que uma classe tenha apenas uma única instância durante toda a execução do programa, fornecendo um ponto global de acesso a essa instância. Esse padrão é amplamente usado para gerenciar recursos compartilhados, como gerenciadores de jogos, configurações globais ou sistemas de registro de eventos, evitando a criação de múltiplas instâncias que poderiam gerar inconsistências no comportamento do sistema.

Na linha 1, é declarada a classe genérica `Singleton<T>`, permitindo flexibilidade ao ser aplicada em diferentes classes que herdam de `MonoBehaviour`. A propriedade estática `Instance`, definida na linha 3, fornece um ponto global de acesso à instância única. No método `Awake` (linha 5), verifica-se, na linha 7, se já existe uma instância, caso contrário, ela é criada na linha 9, ou o objeto duplicado é destruído na linha 13. Essa abordagem simplifica o gerenciamento de recursos globais e centraliza funcionalidades, como no `GameManager`, garantindo consistência e eficiência no projeto.

Quadro 8 – Script Singleton

```
01 public class Singleton<T> : MonoBehaviour where T : MonoBehaviour
02 {
03     public static T Instance { get; private set; }
04
05     private void Awake()
06     {
07         if (Instance == null)
08         {
09             Instance = this as T;
10         }
11         else
12         {
13             Destroy(this);
14         }
15     }
16 }
```

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Para a movimentação do usuário foi utilizado o `WheelCollider` que também é um componente nativo do Unity. De acordo com a documentação do Unity Technologies (2024), o `WheelCollider` é um colisor focado em veículos terrestres, possui integração com detecção de colisões, e um modelo de atrito dos pneus, baseado em deslizamento. Para reconhecer as entradas, foi utilizado o `SimpleInput`, script de um asset do Unity Asset Store. Inicialmente se deve adicionar o `Box Collider` no carro, que gera um retângulo ao redor do carro, que é utilizado para detectar colisões, em seguida é necessário adicionar um componente chamado `Rigidbody`, este componente faz com que o carro tenha física aplicada a ele, fazendo com que ele ganhe gravidade, para que o carro não fique no mesmo lugar parado colocamos esse componente, assim o fazendo colidir nos objetos que tenham `colisores` ativos.

O código (Quadro 9) gerencia a movimentação do carro dentro do método `Update()` (linhas 1-2). Primeiramente, na linha 3, a referência ao volante é obtida com `FindObjectOfType<SteeringWheel>()`, permitindo controlar a direção do veículo. A linha 5 e linha 6 aplicam a aceleração nas rodas dianteiras (`frontRight` e `frontLeft`) com o torque determinado por `currentAcceleration`. Já na linha 8-11, o sistema de frenagem é configurado para as quatro rodas do carro, ajustando o torque de frenagem (`brakeTorque`) com base em `currentBreakForce`. As linhas 13-14 aplicam o ângulo de direção nas rodas dianteiras, controlado pela variável `currentTurnAngle`, e as linhas 15-18 atualizam a posição e rotação das rodas usando a função `UpdateWheel`().

Além disso, a linha 20 verifica se o carro está parado com a função `checkIfCarIsStopped()`. As linhas 21-22 chamam a função `checkInputs()` para verificar as entradas do usuário, ajustando a aceleração, frenagem e direção conforme os comandos. Por fim, a linha 23 invoca `HandleNavMeshControl()` para gerenciar a interação do carro com o sistema de navegação, o que pode ser relevante em situações que envolvem inteligência artificial ou caminhos predefinidos. Esse conjunto de operações garante que o carro tenha uma movimentação física realista e interaja corretamente com o ambiente e o usuário.

Quadro 9 – Script WheelControler

```
01 private void Update()
02  {
03      steeringWheel = FindObjectOfType<SteeringWheel>();
04      //Aceleração nas rodas frontais(carro 2x2)
05      frontRight.motorTorque = currentAcceleration;
06      frontLeft.motorTorque = currentAcceleration;
07      //Aplica o freio(4 rodas)
08      frontRight.brakeTorque = currentBreakForce;
09      frontLeft.brakeTorque = currentBreakForce;
10      backRight.brakeTorque = currentBreakForce;
11      backLeft.brakeTorque = currentBreakForce;
12      //roda
13      frontLeft.steerAngle = currentTurnAngle;
14      frontRight.steerAngle = currentTurnAngle;
15      UpdateWheel(frontLeft, frontLeftTransform);
16      UpdateWheel(frontRight, frontRightTransform);
17      UpdateWheel(backLeft, backLeftTransform);
18      UpdateWheel(backRight, backRightTransform);
19      //checa se o carro ta parado
20      checkIfCarIsStopped();
21      //checa o volante e os aceleradores
22      checkInputs();
23      HandleNavMeshControl();
24  }
```

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Ademais, utilizou-se o `NavMesh`, que é uma ferramenta do Unity, que limita a movimentação do usuário e No Player Comand (NPC) em um espaço específico, onde é decidido pelo `NavMeshSurface` e o cenário criado para o projeto, fazendo com que o `NavMesh` utilize desse espaço criado para fazer com que o personagem se mova somente no espaço demarcado.

A implementação do semáforo foi definida no script `TrafficRules`, que alterna entre as luzes verde, amarela e vermelha em ciclos definidos por um intervalo de tempo que foram declarados dentro do método `ChangeSinals`. Ao detectar um jogador colidindo com o semáforo no vermelho, penaliza o jogador por desrespeitar as regras, interagindo com gerenciadores externos como o `GameManager` e `CollidersRules` que serão explicados adiante.

O código apresentado define duas funções principais: `ChangeSinals()` e `OnTriggerEnter(Collider other)`. A função `ChangeSinals()` é uma coroutine, que gerencia a troca de sinais de trânsito. Inicia com uma espera,

usando `WaitForSeconds(secondsForWaitChange)`, para aguardar um tempo antes de alterar o sinal para amarelo (linha 4-5). Após 5 segundos de sinal amarelo (linha 6-7), ele muda para o sinal vermelho (linha 7-8) e, após mais um intervalo, retorna ao sinal verde (linha 9-11). A variável `canChangeSinal` é então definida como true para permitir que a troca de sinais aconteça novamente.

Já a função `OnTriggerEnter(Collider other)` é ativada quando o jogador colide com o objeto associado ao script. Se o jogador entrar na área de colisão enquanto o sinal vermelho está ativo, o código remove pontos do jogador por meio de `GameManager.Instance.removePointsOnRule(6)` (linha 18), além de chamar a coroutine `noticeSinals()` para notificar o jogador sobre a infração (linha 19). Um log é gerado com a mensagem `working` (linha 20) para indicar que a detecção de colisão foi realizada com sucesso. Dessa forma, o sistema gerencia a lógica dos sinais de trânsito e a aplicação de regras de penalização ao jogador.

Quadro 10 – Script TrafficRules

```
01 IEnumerator ChangeSinals()
02 {
03     yield return new WaitForSeconds(secondsForWaitChange);
04     sinalVerde.SetActive(false);
05     sinalAmarelo.SetActive(true);
06     yield return new WaitForSeconds(5f);
07     sinalAmarelo.SetActive(false);
08     sinalVermelho.SetActive(true);
09     yield return new WaitForSeconds(secondsForWaitChange);
10     sinalVermelho.SetActive(false);
11     sinalVerde.SetActive(true);
12     canChangeSinal = true;
13 }
14 private void OnTriggerEnter(Collider other)
15 {
16     if (other.gameObject.tag == "Player" && sinalVermelho.activeSelf == true)
17     {
18         GameManager.Instance.removePointsOnRule(6);
19         StartCoroutine(CollidersRules.Instance.noticeSinals());
20         Debug.Log("working");
21     }
22 }
```

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Para gerenciar penalidades e mostra avisos ao jogador quando ocorrem colisões com diferentes objetos no jogo, como carros, prédios, semáforos e NPCs foi utilizado o script `CollidersRules`. Este script ajusta pontuações e a vida do carro usando métodos que estão dentro do `GameManager`, além de exibir mensagens temporárias na interface com `TextMeshProUGUI` usando corrotinas para cada tipo de colisão. Caso o jogador faça algo fora das regras, descritas dentro do cenário `Rules`, o jogador será penalizado, perdendo pontos de vida e ao mesmo tempo pontos na carteira. Esse script conta com o `Singleton` também.

A função de entrega, para o `modo entrega`, foi desenvolvida no script `Destination`. O script gerencia os destinos que o jogador tem que ir no jogo e verifica se o jogador está próximo o suficiente de um ponto de destino, com o carro parado e sem o cinto de segurança ativado. Se as condições forem atendidas, ele adiciona pontos ao jogador pela nossa instância do `GameManager` e realoca o destino atual para uma posição aleatória da lista de destinos definida pelo autor do projeto, usando os Game Objects vazios e posicionados em algum lugar do mapa.

Também foi aplicado um sinto de segurança, definido no script `Belt`. Este scripte é bem simples e contém apenas um `boolean`, que faz referência a variável `isWithCinto`, se o usuário estiver sem cinto, o alarme do cinto de segurança vai tocar e só vai parar quando o mesmo colocar o cinto de segurança, pressionando o botão `belt`, disposto na tela. Também contamos com o script `TimerModoLivre`, que faz a contabilização dos pontos do `modo livre`, adicionando um ponto a cada cinco segundos jogados.

Continuando na cronologia dos scripts, temos o script `FuelScript` que serve para abastecer a gasolina. Este script gerencia o abastecimento de combustível, verificando se o jogador está próximo o suficiente do posto de combustível e com o carro parado. Quando essas condições são confirmadas, ele aumenta o combustível no `GameManager`, desde que ainda não esteja no máximo.

A respeito dos scripts `MensagesReview` e `FirstStartGame`, eles nos ajudam nas animações da cena de `GameReviewLivre` e `GameReviewEntrega`, utilizando o sistema de eventos do unity na timeline, podemos usar os

métodos dentro do script vinculado dentro do Game Object que contém a animação, fazendo com que mostre as mensagens que queremos, e a inicialização dos modos de jogo, dependendo da escolha no lobby.

Por último, mas não menos importante, o script `OrientationManager`, que gerencia a interface do usuário com base na orientação da tela, alternando entre os layouts de paisagem (`canvasLandscape`) e retrato (`canvasPortrait`). Ele monitora mudanças na orientação da tela no método `Update` e ajusta os elementos visuais ativando o layout correspondente no método `OnOrientationChange`.

4 RESULTADOS

Esta seção apresenta os testes de funcionalidades do jogo (4.1) e os resultados dos testes realizados com usuários (4.2).

4.1 TESTES DE FUNCIONALIDADES DO JOGO

Durante o desenvolvimento do jogo, foram realizados testes frequentes para garantir que as funcionalidades estivessem alinhadas com as expectativas e para identificar possíveis erros. Os testes também tinham como objetivo detectar eventuais dificuldades que o usuário enfrenta ao utilizar o aplicativo, assim prevenindo possíveis problemas no futuro.

Para o desenvolvimento do jogo, seguiu-se um processo iterativo, ajustando o código e adaptando sempre que necessário para suportar as novas funcionalidades. Estas funcionalidades forem desenvolvidas por etapas, como a criação do cenário, movimento do usuário, a implementação da Realidade Aumentada, `NavMesh`, entre outras. Estas funcionalidades foram desenvolvidas uma a uma, testadas individualmente e integradas no projeto. Para garantir a qualidade, foram realizados testes frequentes, tanto no emulador do Unity quanto em um dispositivo Android.

Foi identificado uma dificuldade na jogabilidade, sendo difícil em alguns momentos seguir o carro com a câmera, este caso pode ocorrer por alguns motivos, que são: Ao aproximar do carro, tanto para ver dentro de uma construção (que acontece ao abastecer o carro), quanto para visualizar o carro maior (assim melhorando a jogabilidade) o mapa pode sair e voltar ou até mesmo ficar faltando uma parte dele (Figura 8)

Figura 8 – Buracos que estavam no chão

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Outra divergência identificada durante os testes foi que o carro estava prendendo no NavMesh e sendo arremessado, assim causando uma instabilidade no carro. Para resolver isso, foi desenvolvido um script que desligava o `NavMesh` sempre que o carro estava em movimento, assim evitando que ele prenda em algum lugar, e ligando de volta sempre que o carro estivesse parado.

4.2 RESULTADOS ALCANÇADOS COM OS USUÁRIOS

Após a conclusão do desenvolvimento, 17 usuários participaram de um questionário online, realizado via google forms. O teste foi dividido em cinco seções, a primeira seção apresenta o projeto, a segunda ensina a como preparar o ambiente de jogo, disponibilizando o link para baixar o marcador e o `apk` do jogo. A terceira seção é um questionário que levante o perfil dos usuários. Como demonstrado no Quadra 11, todos os envolvidos utilizam dispositivos móveis, e a maioria já conhece a Realidade Aumentada e mais da metade já teve contato com a mesma. A idade varia de 19 até 65 anos, com predominância de pessoas até 30 anos.

Dos entrevistados, mais da metade já fez autoescola, porém, outros 41,20% nunca tiveram contato com educação no trânsito. Apesar de não ter muitas pesquisas efetuadas, há um perfil amplo, sem muito padrão, tanto de idade, quanto de qualificação (Quadro 11).

Quadro 11– Perfil dos usuários

Pergunta	**Resposta**	**Quantidade**
Idade	Menos de 20 anos Entre 20 e 24 anos Entre 25 anos 30 anos Acima dos 30 anos	05.90% 47,20% 35,40% 11,80%
Você utiliza dispositivos móveis com frequência?	Frequentemente As vezes	88,20% 11,80%
Indique seu grau de familiaridade com a Realidade Aumentada	Nenhuma intimidade Conheço, mas nunca utilizei Conheço e já utilizei Grande intimidade	17,6% 23,5% 29,4% 29,4%
Você já recebeu algum tipo de treinamento ou educação relacionada ao trânsito?	Sim, recebi uma formação formal na auto-escola Não, nunca recebi nenhum tipo de treinamento ou educação relacionada ao trânsito	58,8% 41,20%

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 12 representa a experiência de usabilidade que os usuários obtiveram no jogo. Todos os participantes relataram estarem acessando o jogo de um celular, onde a maioria possui celulares de a 6 7 polegadas. Quanto ao uso do marcador, todos os usuários conseguiram utilizar, o que deixa evidente a facilidade de utilizar tal tecnologia.

Quadro 12– Usabilidade do jogo

Pergunta	**Resposta**	**Quantidade**
Você está utilizando qual tipo de dispositivo?	Celular	100%
Qual o tamanho da sua tela (polegadas)?	Menos de 6 Acima de 6 até 6.5 polegadas Acima de 6.5 até 7 Acima de 7	6,66% 46,66% 33,35% 13.33%
Você conseguiu utilizar o marcador para projetar o mapa do jogo?	Sim	100%
O carro estava aparecendo quando escaneou o marcador?	Sim Não	64,70% 35,30%
Os NPC´s estavam aparecendo nas ilhas quando escaneou o marcador?	Sim Não	64,70% 35,30%
Os controles dispostos na tela são responsivos?	Sim	100%
O jogo fica melhor com o celular em qual posição?	Vertical Horizontal Indiferente	11,80% 76,50% 11,80%
Você conseguiu entender qual o objetivo do modo livre?	Sim Não	88,20% 11,80%
Você conseguiu entender qual o objetivo do modo entrega?	Sim Não	94,10% 05,90%
Você conseguiu abastecer o carro?	Sim Não	88,20% 11,80%
Você conseguiu controlar o carro?	Sim Não	94,10% 05,90%
Você conseguiu fazer as entregas?	Sim Não	58,80% 41,29%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já o último, Quadro 13 representa a avaliação que os participantes da pesquisa fizeram em relação ao projeto desenvolvido e sua eficácia. Mais de 75% dos participantes avaliaram que a experiência com o projeto de forma positiva, além de mais de 80% dos participantes também acharem que o cenário é apropriado para o jogo. Além disso o jogo também se mostrou intuitivo, sem contar que todos os participantes acharam a ideia do projeto relevante.

Quadro 13 – Avaliação do jogo

Pergunta	Resposta	Quantidade
Como você avaliaria a sua experiência com o jogo(escala 1[Ruim] a 5[Boa])?	1 [escala] 2 [escala] 3 [escala] 4 [escala] 5 [escala]	05,90% 05,90% 11,80% 35,30% 41,20%
Você achou que os cenários do jogo foram apropriados e relevantes para o tema do trânsito(escala 1[Não apropriados] a 5[Apropriados])?	3 [escala] 4 [escala] 5 [escala]	05,90% 11,80% 82,40%
Quão intuitiva foi sua experiência com o aplicativo(escala 1[Baixa] a 5[Alta])??	1 [escala] 2 [escala] 3 [escala] 4 [escala] 5 [escala]	05,90% 05,90% 11,80% 23,50% 52,90%
Você achou a ideia de usar um jogo para promover a conscientização no trânsito interessante(escala 1[Nada interessante] a 5[Interessante])??	5 [escala]	100%
Você acredita que o jogo atingiu seu objetivo de ajudar no aprendizado sobre conscientização no trânsito(escala 1[Não atingiu] a 5[Atingiu])??	2 [escala] 3 [escala] 4 [escala] 5 [escala]	05,90% 11,80% 05,90% 76,50%

Fonte: Elaborado pelo autor.

As duas últimas perguntas eram abertas e os participantes poderiam escrever o que eles quisessem, a primeira pergunta é um tópico pedindo uma avaliação geral ao participantes, que em sua maioria destacaram que o jogo é divertido, mas difícil de jogar, o controle do carro muitas vezes foi relatado como difícil ou instável, assim podendo fazer com que o jogador perca interesso no jogo. Alguns participantes relataram problemas técnicos, como controles bugados ao retornar ao menu, além da dificuldade em manter o carro na posição correta devido à instabilidade do mapa ou do marcador. Esses aspectos foram destacados como barreiras à experiência geral, sugerindo que ajustes na jogabilidade e melhorias técnicas poderiam aumentar o engajamento dos jogadores e tornar o jogo mais atrativo.

Já a última pergunta era aberta também, mas com o objetivo de receber criticas e sugestões, os participantes fizeram observações construtivas, destacando áreas de melhoria no jogo. Um ponto recorrente foi a necessidade de aprimorar o mapa, que apresenta falhas, como buracos, ou se desprende do cartão, comprometendo a imersividade da experiência. Além disso, sugeriram adicionar mais elementos ou atividades no jogo para torná-lo mais atrativo e envolvente. A dificuldade no controle do carro foi novamente mencionada como um desafio, reforçando a importância de ajustes na jogabilidade para melhorar a usabilidade e o interesse geral pelo jogo.

5 CONCLUSÕES

Levando em conta os resultados obtidos com os testes, o objetivo de desenvolver um jogo para dispositivos móveis, utilizando da realidade aumenta como principal ferramenta e com o foco na conscientização no trânsito foi atendido. Apesar da maioria dos jogadores indicarem dificuldades na jogabilidade, devido a inconsistência no mapa projetado pela Realidade Aumentada da Realidade Aumentada, a mesma proporciona uma imersão e interesse nos alunos, que levantaram o ponto de que é um jogo divertido de se jogar.

O Unity, combinado com o plug-in Vuforia se revelou uma poderosa ferramenta no desenvolvimento de jogos que utilizam da Realidade Aumentada, atendendo todas necessidades do projeto. No início algumas coisas básicas dentro do Unity podem parecer difíceis (como controlar a câmera), porém, ao entender, vemos como são intuitivas, como foi o caso do Vuforia.

Como contribuição social, o jogo desenvolvido aborda uma forma diferente da educação do trânsito, que sai do tradicional, assim se tornando mais atrativa para alguns alunos que possuem resistência ao modo de ensino tradicional. O comportamento responsável do usuário no trânsito é incentivado pelas métricas de vida que levam ele a derrota, assim indo além da tradicional abordagem teórica, que muitas vezes podem ser vistas como entediantes por uma parte dos alunos. Esta maneira de ensino permite uma abordagem de ensino imersiva e segura, assim contribuindo para a segurança em via pública. Além de ser um jogo gratuito o equipamento necessário é de custo extremamente baixo, tendo em vista que roda em qualquer celular e só precisa do marcador.

Apesar de os objetivos do projeto terem sido alcançados, foram identificadas diversas possibilidades de melhorias que podem expandir o escopo e a eficácia do jogo. Essas sugestões, algumas inclusive propostas pelos usuários durante os testes, apontam potenciais extensões que podem enriquecer a experiência proporcionada.

As melhorias sugeridas para o jogo buscam ampliar a experiência do usuário e aprimorar seu realismo e eficácia educativa. Entre as principais propostas está a expansão dos cenários, atualmente limitados a uma única cidade. A adição de rodovias, estacionamentos e áreas rurais poderia oferecer uma experiência mais diversificada e próxima do mundo real. Além disso, foi apontada a necessidade de resolver problemas técnicos, como o desaparecimento do mapa e o tamanho reduzido do carro na tela, garantindo uma jogabilidade mais fluida e imersiva.

Outras sugestões incluem a inclusão de pedestres que interajam dinamicamente com o cenário, atravessando ruas em faixas de pedestres ou de forma aleatória, e a ampliação das leis de trânsito simuladas, como placas de pare e limites de velocidade, aumentando a complexidade e o caráter educativo do jogo. Por fim, a adição de modos de jogo, como multijogador e condução em condições adversas, como chuva e terrenos escorregadios, foi apontada como uma forma de atrair diferentes tipos de jogadores, diversificar os desafios e reforçar a imersão e o engajamento com o aplicativo.

REFERÊNCIAS

ALVES, Patrícia Raquel de Jesus Araújo. **Validação de simuladores de condução low-cost baseados em jogos sérios usando Heads-Up Display: estudo de caso com simulação de dispositivos in-glass**. REPOSITÓRIO ABERTO, 2014. Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/75196. Acesso em: 28 nov. 2024.

Assessoria especial de comunicação do ministério da infraestrutura. **Educação é fundamental para a preservar vidas e ajuda no aumento da produtividade.** GOV, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2021/11/educacao-e-fundamental-para-a-preservar-vidas-e-ajuda-no-aumento-da-produtividade. Acesso em: 28 nov. 2024.

Benjamin, Joás. **Projeto inclui educação no trânsito nos currículos da LDB.** Agência Senado, 2022. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/31/projeto-inclui-educacao-no-transito-nos-curriculos-da-ldb. Acesso em: 28 nov. 2024.

BUZZI, Thiago Alberto. **TransitAR: conscientização sobre trânsito usando realidade aumentada.** FURB, 2018.

Calisto, Andre *et al.* **Uma Análise Comparativa entre Jogos Educativos Visando a Criação de um Jogo para Educação Ambiental.** Milanesa, 2010. Disponível em: http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/1439/1204. Acesso em: 28 nov. 2024.

Candido, Thais Caroline Rodrigues. **A IMPORTÂNCIA DE JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.** Prefeitura de Maceió, 2021. Disponível em: https://maceio.al.gov.br/uploads/documentos/1-A-IMPORTANCIA-DOS-JOGOS-E-BRINCADEIRAS-NA-EDUCACAO-INFANTIL-1.pdf. Acesso em: 28 nov. 2024.

Contarato, Senador Fabiano. **Projeto de Lei n° 1304, de 2022.** Senado Federal, 2022. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153153. Acesso em: 8 de dez. 2024.

Código de Trânsito Brasileiro. **Capítulo VI - DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.** CTBCDIGITAL, 2017. Disponível em: www.ctbdigital.com.br/artigo/art76#:~:text=Art.,76,nas%20respectivas%20%C3%A1reas%20de%20atua%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 28 nov. 2024

Confederação Nacional de Municípios (CNM). **Contran torna obrigatório uso do simulador de direção**. CNM, 2015. Disponível em: https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/contran-torna-obrigatorio-uso-do-simulador-de-direcao. Acesso em: 28 nov. 2024.

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). **Simulador de direção não é mais obrigatório e CNH fica R$ 377,60 mais barata no RS.** DETRANRS, 2022. Disponível em: https://www.detran.rs.gov.br/simulador-de-direcao-nao-e-mais-obrigatorio-e-cnh-fica-r-377-60-mais-barata-no-rs. Acesso em: 28 nov. 2024.

FIBRANTZ, Guilherme. **ROTAVR: JOGO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO UTILIZANDO A REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA.** FURB, 2023.

GODRI, Yane. **Entrevista sobre os simuladores tornados obrigatórios em 2015.** Entrevistadores: Gabriel Ossamu. Timbó. 2023. Entrevista feita através de conversação – não publicada.

ICFC. **Desafios dos alunos de autoescolas: os 5 maiores medos**. ICFC, 2020. Disponível em: https://icfc.com.br/planejamento-e-administracao/e-desafios-dos-alunos-de-autoescolas-os-5-maiores-medos/. Acesso em: 28 nov. 2024.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Frota de veículos**. IBGE, 2022. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/22/28120. Acesso em: 28 nov. 2024.

KIRNER, Claudio. **Aplicações Educacionais em Ambientes Colaborativos com Realidade Aumentada.** Milanesa, 2005. Disponível em: http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/398/384%20Kirner(2005). Acesso em: 28 nov. 2024.

LOPES, Luana Monique Delgado. **INOVAÇÕES EDUCACIONAIS COM O USO DA REALIDADE AUMENTADA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.** SCIELO, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/edur/a/D8BG7VqVDPmYk3d5xmCJJyF/. Acesso em 04 Dez. 2024.

MACHADO, Cunha *et al.* **USO DA REALIDADE AUMENTADA NO ENSINO DO TRÂNSITO**. DICAUFE, 2016. Disponível em: https://dicaufu.com.br/dica_sys/pdf/P15-%20USO%20DA%20REALIDADE%20AUMENTADA%20NO%20ENSINO%20DO%20TRANSITO.pdf. Acesso em: 28 nov. 2024.

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA). **Estudo aponta que mais de 50% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas**. GOV, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/estudo-aponta-que-mais-de-50-dos-acidentes-de-transito-sao-causados-por-falhas-humanas765 Acesso em: 28 nov. 2024.

Ministério dos Transportes. **Ministério dos Transportes lança campanha de prevenção de acidentes.** GOV, 2014. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/ministerio-dos-transportes-lanca-campanha-de-prevencao-de-acidentes-na-midia. Acesso em 04 Dez. 2024.

MORATORI, Patrick Barbosa. **POR QUE UTILIZAR JOGOS EDUCATIVOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM?.** UFRJ, 2003 6 p. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2021/11/educacao-e-fundamental-para-a-preservar-vidas-e-ajuda-no-aumento-da-produtividade. Acesso em: 28 out. 2024.

Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). **BRASIL TEM AUMENTO DE MORTES NO TRÂNSITO EM 2021**. ONSV, 2023. Acesso em: https://www.onsv.org.br/comunicacao/brasil-tem-aumento-de-mortes-no-transito-em-2021. Acesso em: 28 nov. 2024.

Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). **CRESCE O NÚMERO DE MORTES NO TRÂNSITO EM 2020**. ONSV, 2022. Disponível em: https://www.onsv.org.br/comunicacao/materias/cresce-o-numero-de-mortes-no-transito-em-2020#:~:text=Os%20dados%2C%20compilados%20pelo%20OBSERVAT%C3%93RIO,de%20tr%C3%A2nsito%20foi%20de%2032.716. Acesso em: 28 nov. 2024.

PAULA, Natália de. **Como usar a realidade aumentada na educação e agregar benefícios ao processo de ensino-aprendizagem.** RUBEUS, 2023. Disponível em: https://rubeus.com.br/blog/realidade-aumentada-na-educacao/. Acesso em: 28 nov. 2024.

Sampaio, Décio. **Realidade aumentada: entenda as vantagens de aplicá-la no seu dia a dia.** LinkedIn, 2022. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/realidade-aumentada-entenda-vantagens-de-aplic%C3%A1-la-sampaio-/. Acesso em: 8 dez. 2024

UNITY Technologies. **Wheel collider component reference.** DOCS.UNITY, 2024. Disponível em: https://docs.unity3d.com/Manual/class-WheelCollider.html. Acesso em 04 Dez. 2024.

Verri, Juliana Bertolino. **A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE JOGOS APLICADOS AO ENSINO DE GEOGRAFIA.** Educadores, 2010. Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Geografia/art_geo_jogos.pdf Acesso em: 8 dez. 2024

YANG, Lee *et al.* **Unity 3D production and environmental perception vehicle simulation platform.** ICAMSE, 2016. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7840349. Acesso em: 28 nov. 2024.